Seismologie

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Ich schlage auf den Tisch oder den Boden, nie auf die Box; nur eine Person schiebt den Tisch, sanft.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe fünf Karten und einen **Ereigniszähler**. Die Karte **Erschütterung** (in g) zeigt $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, **und die Schwerkraft ist dabei**: In Ruhe zeigt sie etwa 1 g, nicht null. **Sie ist nicht die Magnitude eines Erdbebens.**

Der Zähler zieht die Schwerkraft aber vorher ab und zählt eine Erschütterung, wenn die Abweichung von der Ruhe 0,2 g übersteigt (die rote gestrichelte Linie im Diagramm). Eine Erschütterung zählt **einmal**, egal wie lange sie dauert.

Der Zähler wird nicht exportiert: Ich schreibe ihn vor und nach jedem Zeitabschnitt auf Papier.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Fünf senkrechte Handschläge erhöhen den Zähler um etwa _____; fünf seitliche Stöße, genauso stark, um etwa _____. Ein langes Schütteln von zwei Sekunden um etwa _____.

weil _____

_____

Test 1: Richtung. Fünf gleich starke Schläge in jede Richtung, mit Ruhe zwischen den Serien.

Richtung	Vorher	Nachher	Differenz	Sekunden
Senkrecht				
Waagerecht				

Test 2: Dauer. Gleiche Richtung, gleiche Stärke. Einmal ein langes Schütteln, einmal fünf kurze Schläge.

Art	Vorher	Nachher	Differenz	Sekunden
Einmal, 2 s lang				
Fünf kurze Schläge				

Der Zähler hat gezählt: ☐ die Sekunden Schütteln ☐ die Erschütterungen, je eine

Test 3: zwei Zeitabschnitte. Zwei verschiedene Orte oder zwei Tageszeiten. **Für beide dieselbe Dauer**, sonst sagt der Vergleich nichts.

Ort / Zeit	Vorher	Nachher	Differenz	Minuten

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Die Richtung war egal, weil _____

_____

Der Zähler zählt keine Erdbeben, aber _____

_____

Abschlussfrage

Der Zähler kam auf 34. Was hat er gezählt, und was nicht?

_____